١-٤ الأعداد الأولية

ملخص شامل

العدد الأولي له عاملان مختلفان فقط: ١ والعدد نفسه، مثل ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ . أما العدد الذي له أكثر من عاملين فهو **عدد غير أولي** (مؤلَّف). العدد ١ ليس أوليًا.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تمييز الأعداد الأولية من غير الأولية.
- معرفة الأعداد الأولية الأصغر من ١٠٠.
- كتابة العدد في صورة ضرب عوامل أولية.

📖 المفردات الأساسية

العدد الأولي: له عاملان فقط: ١ ونفسه

العدد غير الأولي: له أكثر من عاملين، مثل ٩ = ٣ × ٣

العامل الأولي: عامل للعدد ويكون عددًا أوليًا

القواعد والمفاهيم

الأعداد الأولية الأصغر من ٣٠

٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩

عددها ١٠ أعداد

حقائق مهمة

العدد **٢** هو العدد الأولي الزوجي الوحيد ▪ العدد **١** ليس أوليًا ولا غير أولي.

اختبار عدد

جرّب القسمة على الأعداد الأولية ٢، ٣، ٥، ٧ ... فإن لم يقبل القسمة على أيٍّ منها (حتى جذره) فهو أولي.

أمثلة محلولة

مثال ١ هل ٥١ عدد أولي؟

١. ٥ + ١ = ٦ يقبل القسمة على ٣

٢. ٥١ = ٣ × ١٧

✔ **لا، غير أولي**

مثال ٢ الأعداد الأولية بين ٨٠ و ٩٠

١. استبعد الزوجية ومضاعفات ٣ و ٥ و ٧

✔ **٨٣ ، ٨٩**

مثال ٣ اكتب ٣٥ في صورة ضرب أعداد أولية

١. ٣٥ = ٥ × ٧

٢. ٥ و ٧ أوليان

✔ **٥ × ٧**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ كل الأعداد الفردية أولية

✔ ٩ ، ١٥ ، ٢١ فردية لكنها غير أولية

✘ العدد ١ أولي

✔ ١ له عامل واحد فقط، فليس أوليًا

💡 نصيحة ذهبية

احفظ الأعداد الأولية حتى ٥٠: ٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩، ٣١، ٣٧، ٤١، ٤٣، ٤٧.

✍ تحقّق من فهمك

١. كم عددًا أوليًا أصغر من ٢٠؟

٢. هل ٩١ أولي؟

٣. العدد الأولي الوحيد بين ٩٠ و ١٠٠

٤. اكتب ٢٢ كضرب أعداد أولية

الإجابات: (١) ٨ ▪ (٢) لا (٧ × ١٣) ▪ (٣) ٩٧ ▪ (٤) ٢ × ١١